شرح مهمة البرمجة للتوجيهي هدف (ب+ج)

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed_

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad_

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-.netlify.app/

محمد عطاالله

مقدمة المشروع

في هذه المهمة يُطلب منا تصميم وتطوير **برنامج حاسوبي لإدارة نظام تسجيل نقاط بطولة داخل كلية**.

تتكون البطولة من:

- **4 فرق**
- كل فريق يحتوي على **5 طلاب**
- يوجد **20 مشاركًا فرديًا**
- يشارك الجميع في **5أحداث مختلفة**

يمكن أن تكون الأحداث:

- أحداث **فردية**
- أحداث **جماعية**

ويتم **منح النقاط حسب ترتيب الفائزين** في كل حدث.

كما تسمح الكلية بإضافة خيار **مشاركة الطالب في حدث واحد فقط**.

الهدف من البرنامج هو **إدارة النتائج، حساب النقاط، وإظهار الترتيب النهائي للفرق والمشاركين** بطريقة منظمة وسهلة.

وصف المشكلة وسياق استخدامها

تواجه الكلية صعوبة في **إدارة نتائج البطولة وحساب النقاط يدويًا**، مما قد يؤدي إلى:

- أخطاء في الحساب
- بطء في إعلان النتائج
- صعوبة متابعة ترتيب الفرق

لذلك يتم تطوير **برنامج حاسوبي** يساعد على:

- تسجيل الفرق والمشاركين
- إدخال نتائج الأحداث
- حساب النقاط تلقائيًا
- عرض الترتيب النهائي بسهولة

هدف البرنامج

محمد عطالله

يهدف البرنامج إلى:

- تنظيم إدارة البطولة
- تقليل الأخطاء في حساب النقاط
- تسريع عملية عرض النتائج
- توفير نظام واضح لترتيب الفرق والمشاركين

نطاق عمل البرنامج

يشمل البرنامج:

تسجيل الفرق والمشاركين
إدخال نتائج الأحداث
حساب النقاط حسب الترتيب
عرض لوحة الصدارة (الترتيب النهائي)

ولا يشمل:

إدارة التسجيل في البطولة
إدارة تفاصيل الأنشطة خارج النظام

تحليل متطلبات النظام

المتطلبات الوظيفية

يجب أن يستطيع البرنامج:

- إدخال بيانات الفرق
- إدخال بيانات المشاركين
- تحديد نوع الحدث (فردي أو جماعي)
- إدخال نتائج كل حدث
- حساب النقاط تلقائيًا
- عرض ترتيب الفرق والمشاركين

المتطلبات غير الوظيفية

يجب أن يكون البرنامج:

محمد عطالله

- سهل الاستخدام
- سريع في حساب النتائج
- منظم في عرض البيانات
- دقيق في حساب النقاط

القيود والافتراضات

- عدد الفرق ثابت **4 :فرق**
- عدد أعضاء الفريق **5 :طلاب**
- عدد الأحداث **5 :أحداث**
- النقاط يتم منحها **حسب ترتيب الفائزين**

دورة حياة تطوير البرنامج

سيتم تطوير البرنامج باستخدام **مراحل تطوير البرمجيات** التالية:

1. تحليل المتطلبات
2. تصميم النظام
3. تطوير البرنامج (البرمجة)
4. اختبار البرنامج
5. تحسين البرنامج

يساعد هذا الأسلوب على **تنظيم العمل وتقليل الأخطاء أثناء التطوير**.

تصميم النظام

نظرة عامة على الحل

الحل المقترح هو تطوير **برنامج حاسوبي بسيط** يسمح للمستخدم بما يلي:

- إدخال بيانات الفرق والمشاركين
- تسجيل نتائج الأحداث
- حساب النقاط تلقائيًا
- عرض الترتيب النهائي

محمد عطالله

تصميم واجهات المستخدم

سيحتوي البرنامج على عدة واجهات مثل:

1- واجهة إدخال بيانات الفرق
2- واجهة إدخال بيانات المشاركين
3- واجهة تسجيل نتائج الأحداث
4- واجهة عرض النتائج والترتيب النهائي

سير عمل البرنامج

يمر البرنامج بالمراحل التالية:

1. إدخال بيانات الفرق والمشاركين
2. تحديد نوع الحدث (فردي أو جماعي)
3. إدخال نتائج كل حدث
4. حساب النقاط تلقائيًا
5. ترتيب النتائج
6. عرض لوحة الصدارة

تصميم الخوارزميات

سيتم تصميم خوارزميات للقيام بالمهام التالية:

- إدخال البيانات والتحقق من صحتها
- حساب النقاط حسب ترتيب الفائزين
- ترتيب النتائج
- عرض لوحة الصدارة

كما سيتم استخدام **Pseudo Code** لتوضيح منطق عمل البرنامج قبل كتابة الكود.

هياكل البيانات

سيتم استخدام هياكل بيانات لتنظيم المعلومات مثل:

- بيانات الفرق
- بيانات المشاركين

محمد عطالله

- بيانات الأحداث
- نتائج المسابقات

وقد يتم استخدام:

- Lists
- Dictionaries

لتخزين البيانات وإدارتها داخل البرنامج.

الخلاصة

يساعد هذا البرنامج الكلية على **إدارة بطولة الطلاب بشكل منظم ودقيق**، حيث يقوم بتسجيل المشاركين، حساب النقاط تلقائيًا، وعرض الترتيب النهائي بطريقة واضحة وسهلة.

كما يساهم المشروع في **تطبيق مهارات تحليل وتصميم وتطوير البرمجيات بشكل عملي**.

ايش لازم تسلم؟!

- ☑ **وثائق التصميم**
- ☑ **الرسومات والمخططات**
- ☑ **خطة الاختبار**
- ☑ **الكود**
- ☑ **ملفات البرنامج**
- ☑ **نتائج الاختبار**
- ☑ **تقارير الأخطاء**
- ☑ **سجل التحسينات**
- ☑ **التقييم النهائي**
- ☑ **دليل إنك اشتغلت بإدارة وقت ومسؤولية**

محمد عطالله

تمام راح اكتب الكم الملخص الكامل لتعرفو ايش تعملو

ملخص المهمة

يقوم البرنامج بإدارة البطولة من خلال:

- تسجيل **4 فرق** (كل فريق يتكون من 5 طلاب)
- تسجيل **20 مشاركًا فرديًا**
- مشاركة جميع المشاركين في **5 أحداث رياضية**
- يمكن أن تكون الأحداث **فردية أو جماعية**
- يتم **حساب النقاط حسب ترتيب الفائزين**
- يوجد خيار يسمح للطالب بالمشاركة في **حدث واحد فقط**

الهدف من البرنامج هو **حساب النقاط تلقائيًا وعرض الترتيب النهائي للفرق والأفراد بطريقة واضحة ومنظمة**.

مراحل تنفيذ المهمة

1- مرحلة التصميم

قبل البدء بكتابة الكود، يتم التخطيط للنظام وفهم متطلبات الكلية.

تشمل هذه المرحلة:

- تحليل متطلبات النظام
- تحديد طريقة حساب النقاط وترتيب المشاركين
- تحديد الحالات الخاصة (مثل مشاركة الطالب في حدث واحد فقط)

كما يتم تصميم النظام من خلال:

- إنشاء خوارزميات لحساب النقاط
- تحديد هياكل البيانات المناسبة مثل Lists أو Dictionaries
- تحديد طريقة تخزين البيانات

بالإضافة إلى إعداد مخططات توضح عمل النظام مثل:

- Flowchart
- Pseudocode
- Structure Chart
- Use Case Diagram

محمد عطالله

2- تبرير القرارات التقنية

يجب توضيح أسباب اختيار التقنيات المستخدمة، مثل:

- اختيار لغة البرمجة) مثل(Python
- طريقة حساب النقاط
- طريقة تخزين البيانات (ملف أو قاعدة بيانات)

كما يتم ذكر **مميزات وعيوب كل خيار** قبل اتخاذ القرار النهائي.

3- مراجعة التصميم

بعد الانتهاء من التصميم يتم عرضه على:

- زميل
- مدرس
- شخص آخر

وذلك للحصول على ملاحظات تساعد على **تحسين النظام**.

ثم يتم توثيق:

- الملاحظات التي تم تقديمها
- التعديلات التي تم تنفيذها
- سبب إجراء هذه التعديلات

4- خطة الاختبار

قبل بدء البرمجة يتم إعداد **خطة اختبار** للتأكد من أن البرنامج يعمل بشكل صحيح.

تتضمن الخطة:

- تحديد الحالات التي سيتم اختبارها
- تحديد بيانات الإدخال
- تحديد النتائج المتوقعة

مثال:

النتيجة المتوقعة	الإدخال	الحالة
10نقاط	1	فريق حصل على المركز الأول

محمد عطالله

مرحلة التطوير (البرمجة)

بعد الانتهاء من التصميم تبدأ مرحلة **تطوير البرنامج**.

سيقوم البرنامج بالوظائف التالية:

- إدخال أسماء الفرق والأفراد
- إدخال نتائج كل حدث
- حساب النقاط تلقائيًا
- عرض الترتيب النهائي للمشاركين

تنفيذ الاختبارات

بعد كتابة البرنامج يتم تنفيذ **خطة الاختبار** للتأكد من أن جميع الوظائف تعمل بشكل صحيح.

يتم توثيق:

- الحالات التي عملت بشكل صحيح
- الحالات التي ظهر فيها خطأ

توثيق الأخطاء (Bugs)

في حال ظهور أخطاء في البرنامج يتم توثيق:

- وصف المشكلة
- سبب حدوث الخطأ
- الطريقة المستخدمة لحل المشكلة

وفي حال وجود مشكلة لم يتم حلها يتم:

- شرح سبب عدم حلها
- اقتراح حل مستقبلي لها

تحسين البرنامج

بعد الاختبار يتم تحسين البرنامج من خلال:

محمد عطاالله

- تحسين تنظيم الكود
- إضافة ميزات إضافية
- تحسين واجهة البرنامج

التقييم النهائي

في نهاية المهمة يتم تقييم البرنامج من خلال الإجابة على الأسئلة التالية:

- هل البرنامج لبّى متطلبات الكلية؟
- هل كان بالإمكان استخدام حلول أفضل؟
- ما أهم المهارات التي تم تعلمها خلال تنفيذ المشروع؟

ايش لازم تسلم؟!

- ☑ **وثائق التصميم**
- ☑ **الرسومات والمخططات**
- ☑ **خطة الاختبار**
- ☑ **الكود**
- ☑ **ملفات البرنامج**
- ☑ **نتائج الاختبار**
- ☑ **تقارير الأخطاء**
- ☑ **سجل التحسينات**
- ☑ **التقييم النهائي**
- ☑ **دليل إنك اشتغلت بإدارة وقت ومسؤولية**

محمد عطالله

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed_

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad_

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-.netlify.app/

محمد عطاالله